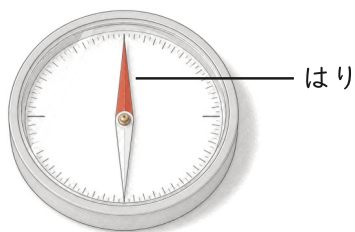


太陽とかげ

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 太陽やかげの向きを調べるときに、下の図の道具を使います。

ほうい
方位を調べる道具

(1) この道具の名前

(2) はりの色がついたほうは、①をさして止まります。

(3) 方位の正しい調べ方はどれですか。

- ア はりが動いているうちに、文字ばんを読む
- イ はりが止まってから、文字ばんの「北」をはりの色のほうに合わせる
- ウ 鉄でできた物の近くで、はりを動かして読む

答え

2 日なたと日かげの地面の温度を、温度計ではかります。

地面の温度をはかるとき、正しいやり方はどれですか。

- ア 温度計を地面の上におき、日光が当たったまま読む
- イ 温度計を手でにぎって、あたためてから地面におく
- ウ 液だめを土にうめて、日光が当たらないようにおおいをする

答え

3 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

太陽を見るときは、目をいためないように、かならず①を使います。日光が当たっているところを②、物が日光をさえぎってできたかげのところを③といいます。かげは、太陽の④がわにできます。

太陽とかげ

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

1 2 3 4 めやす 10分

1 晴れた日に、校庭に立てたぼうのかげの向きと、太陽の向きを調べました。

太陽の向きとかげの向き いづかし 飯塚市・2025年10月15日（太陽の向きは国立天文台の計算）

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

(1) 午後3時の太陽の向きは、①です。

①

ヒント 「午後3時」のよこの行と、「太陽の向き」のたての列が交わる場所を見ます。

(2) かげが北にできていたとき、太陽はどの向きにありましたか。

ア 南 イ 北 ウ 東のほう

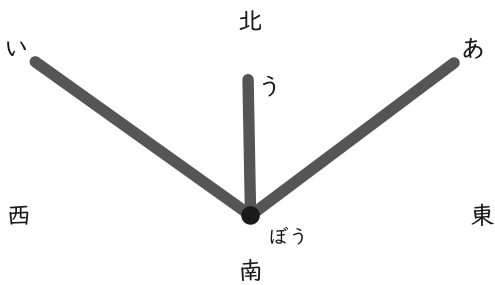
答え

(3) どの時こくでも、かげは、太陽の①がわにできています。

①

2 右の図は、同じ日に、ぼうのかげを上から見て記録したものです。

ぼうのかげ（上から見た図）



(1) 図の「あ」のかげは、いつのかげですか。

ア 午前9時 イ 正午 ウ 午後3時

答え

(2) 午前9時のかげは、図の①です。

①

太陽とかけ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1) 正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

①

(2) 表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

ア 日かげの地面の土は、何色なのだろうか。

イ 日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。

ウ 校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え

2 まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

ア 日なたほどは上がらないはず

イ 日なたと同じくらい上がるはず

ウ 日なたより大きく上がるはず

答え

考え方のとちゅう

日かげには、日光が②。だから、日かげの地面は、日なたほど①はず。

②

①

太陽とかげ

3年 組 名前

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

1234 めやす 15分

1

ちあきさんは、朝と帰りで、校舎^{こうしゃ}のかげの向きがちがうことに気づきました。

この気づきから、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。
「何が」「どうなる」を入れます。

2

2まい目の記録^{きろく}を見て、けいごさんが こう言いました。

太陽の向きとかげの向き ^{いいづかし} 飯塚市・2025年10月15日

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

けいご

かげは太陽と同じがわにできるから、朝の太陽は西のほうにあるよ。

(1) けいごさんの考えのおかしいところを、記録^{きろく}を使ってせつめいしましょう。

つかうことば

東

反対

(2) わかったことを、「かげの向き^かが変わるのは、」につづけて書きましょう。

つかうことば

太陽

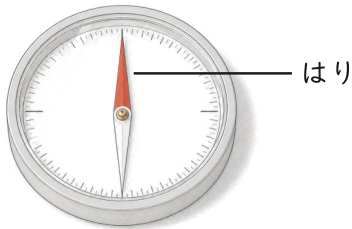
^いち ^ち位置

太陽とかげ

1まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 太陽やかげの向きを調べるときに、下の図の道具を使います。

ほうい
方位を調べる道具(1) この道具の名前 ほうい
方位じしん

(2) はりの色がついたほうは、①をさして止まります。

① 北

(3) ほうい
方位の正しい調べ方はどれですか。

ア はりが動いているうちに、文字ばんを読む

イ はりが止まってから、文字ばんの「北」をはりの色のほうに合わせる

ウ 鉄でできた物の近くで、はりを動かして読む

答え

イ

2 日なたと日かげの地面の温度を、温度計ではかります。

地面の温度をはかるとき、正しいやり方はどれですか。

ア 温度計を地面の上におき、日光が当たったまま読む

イ 温度計を手でにぎって、あたためてから地面におく

ウ えき
液だめを土にうめて、日光が当たらないようにおおいをする

答え

ウ

3 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

太陽を見るときは、目をいためないように、かならず①を使います。日光が当たっているところを②、物が日光をさえぎってできたかげのところを③といいます。かげは、太陽の④がわにできます。

① シャ光板

② 日なた

③ 日かげ

④ 反対

考え方

大問2 温度計に日光がじかに当たると、地面より高い温度をしめしてしまいます。

太陽とかげ

出典・データ
(先生向け)国立天文台 暦計算室
「太陽系天体の高度と方位」
(飯塚市・2025年10月
15日の9時・12時・15時を
計算)

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

1 晴れた日に、校庭に立てたぼうのかげの向きと、太陽の向きを調べました。

太陽の向きとかげの向き いづかし 飯塚市・2025年10月15日（太陽の向きは国立天文台の計算）

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

(1) 午後3時の太陽の向きは、①です。

① 西のほう

| ヒント 「午後3時」のよこの行と、「太陽の向き」のたての列が交わる場所を見ます。

(2) かげが北にできていたとき、太陽はどの向きにありましたか。

ア 南 イ 北 ウ 東のほう

答え

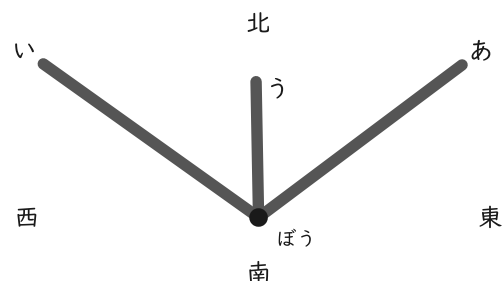
ア

(3) どの時こくでも、かげは、太陽の①がわにできています。

① 反対

2 右の図は、同じ日に、ぼうのかげを上から見て記録したものです。

ぼうのかげ（上から見た図）



(1) 図の「あ」のかげは、いつのかげですか。

ア 午前9時 イ 正午 ウ 午後3時

答え

ウ

(2) 午前9時のかげは、図の①です。

① い

考え方

大問2 かげは太陽の反対がわにできます。午後3時は太陽が西のほうにあるので、かげは東のほうにできます。

太陽とかけ

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1) 正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

① 8

(2) 表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

ア 日かげの地面の土は、何色なのだろうか。

イ 日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。

ウ 校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え

イ

2 まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

ア 日なたほどは上がらないはず

イ 日なたと同じくらい上がるはず

ウ 日なたより大きく上がるはず

答え

ア

考え方のとちゅう

日かげには、日光が②。だから、日かげの地面は、日なたほど①はず。

② 当たらない

① あたためられない

考え方

大問2 「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えておいてから、調べます。

太陽とかげ



4まい目 あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 ちあきさんは、朝と帰りで、校舎のかげの向きがちがうことに気づきました。

この気づきから、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。
「何が」「どうなる」を入れます。

(れい) 時こくがたつと、かげの向きはどのように変わるのだろうか。

2 2まい目の記録を見て、けいごさんがこう言いました。

太陽の向きとかげの向き 飯塚市・2025年10月15日

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

けいご かげは太陽と同じがわにできるから、朝の太陽は西のほうにあるよ。

(1) けいごさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことは

東

反対

(れい) かげは太陽の反対がわにできる。午前9時のかげは西のほうなので、太陽は東のほうにある。

(2) わかったことを、「かげの向きが変わるのは、」につづけて書きましょう。

つかうことは

太陽

位置

(れい) かげの向きが変わるのは、太陽の位置が東から南、西へと変わるからだ。

考え方

大問2 (1)は「東」「反対」、(2)は「太陽」「位置」を使って書いていけば正かいです。